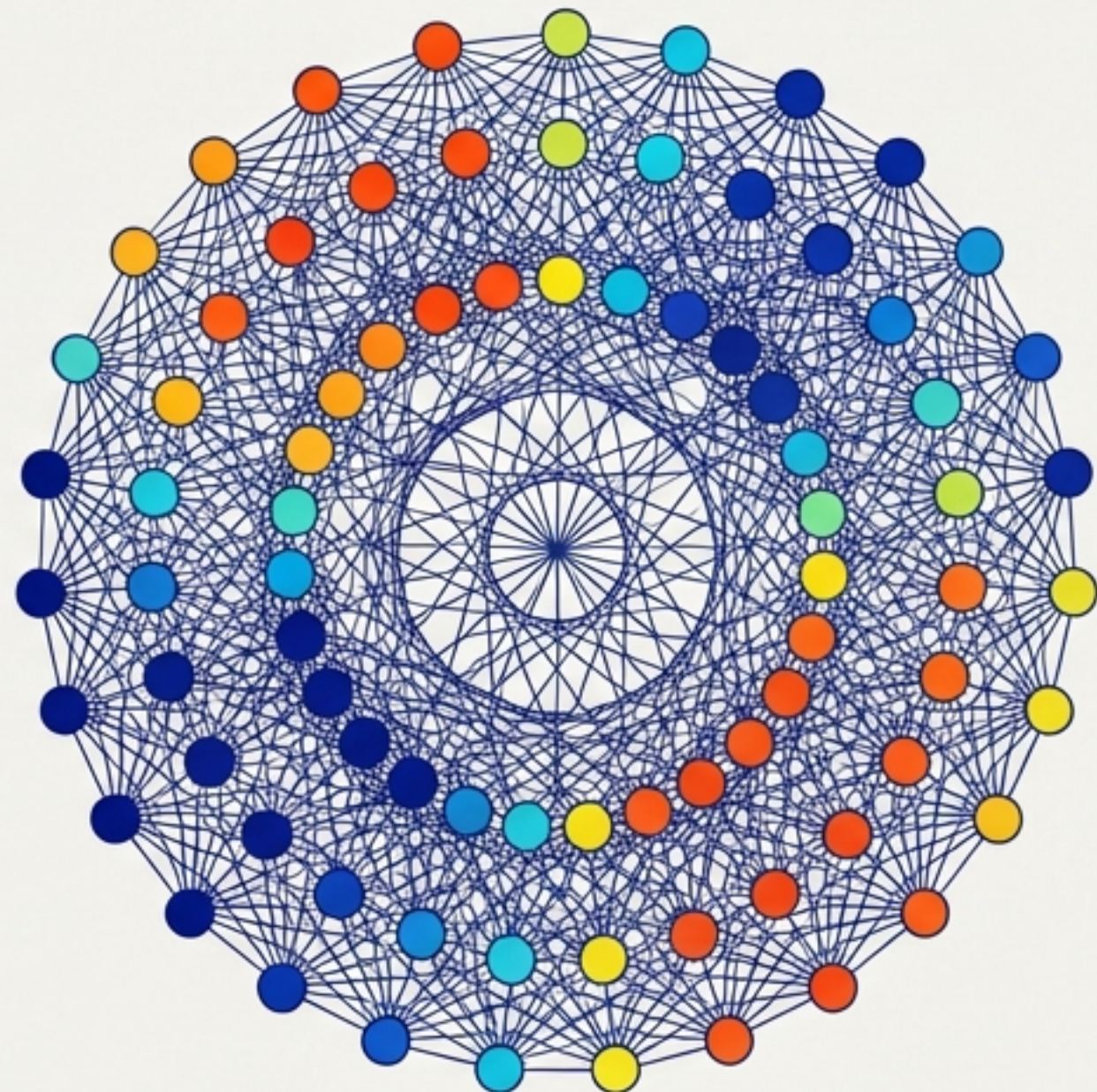


网络组织激活-抑制系统中的图灵斑图

复杂网络上的自组织：从空间波纹到节点分化



基于 Nakao & Mikhailov (2010) 发表于 Nature Physics 的研究综述

经典范式：连续介质中的扩散不稳定性

核心概念：1952年，艾伦·图灵提出，激活剂（Activator）与抑制剂（Inhibitor）的扩散差异可导致均匀态的失稳。

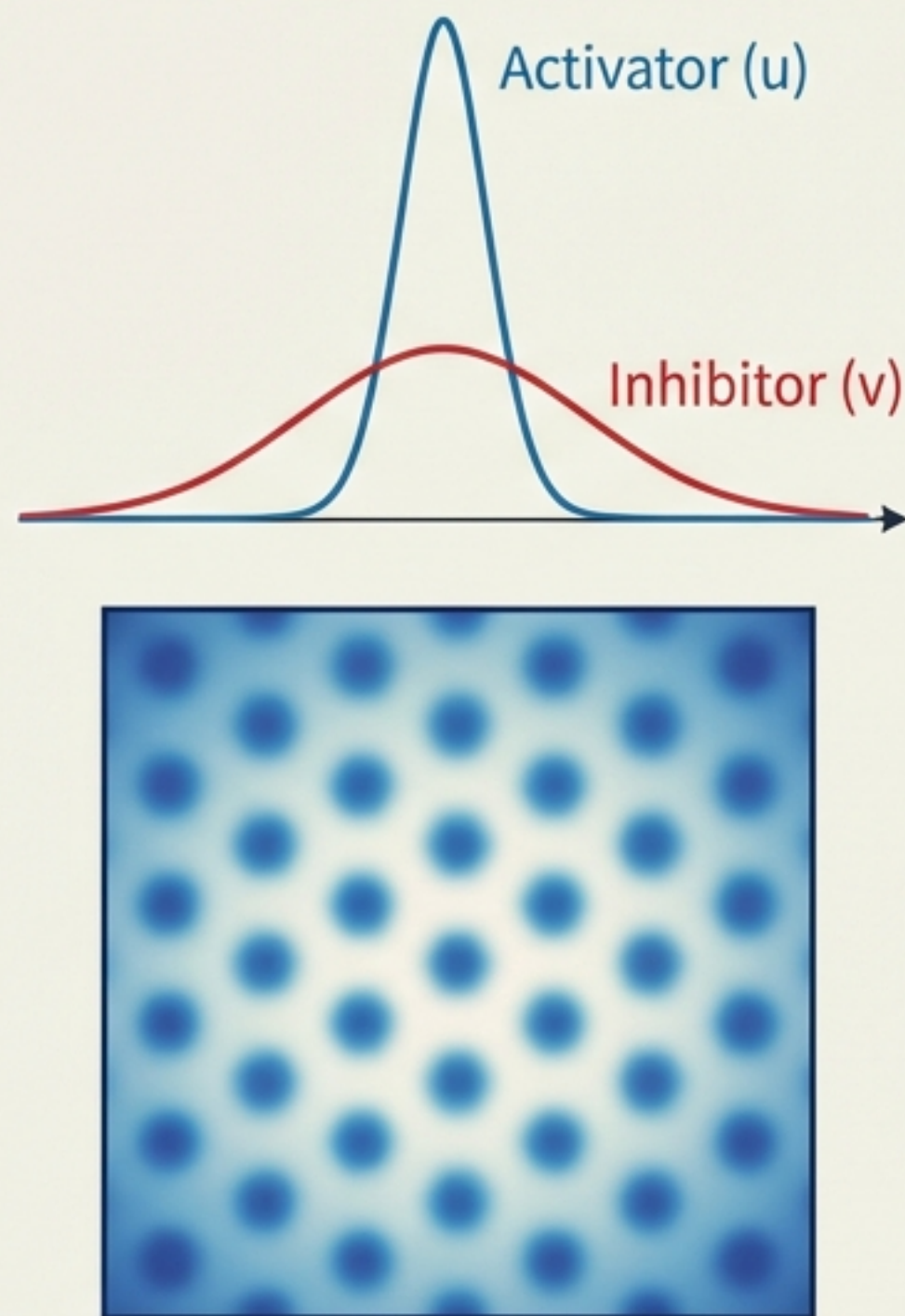
关键机制：

- 短程激活 (Short-range activation): 激活剂自我催化
- 长程抑制 (Long-range inhibition): 抑制剂扩散更快 ($D_{\text{inh}} > D_{\text{act}}$)

结果：产生周期性的空间斑图（Spatial Patterns），如六角形、条纹或螺旋波。

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= f(u, v) + D_{\text{act}} \nabla^2 u \\ \frac{\partial v}{\partial t} &= g(u, v) + D_{\text{inh}} \nabla^2 v\end{aligned}$$

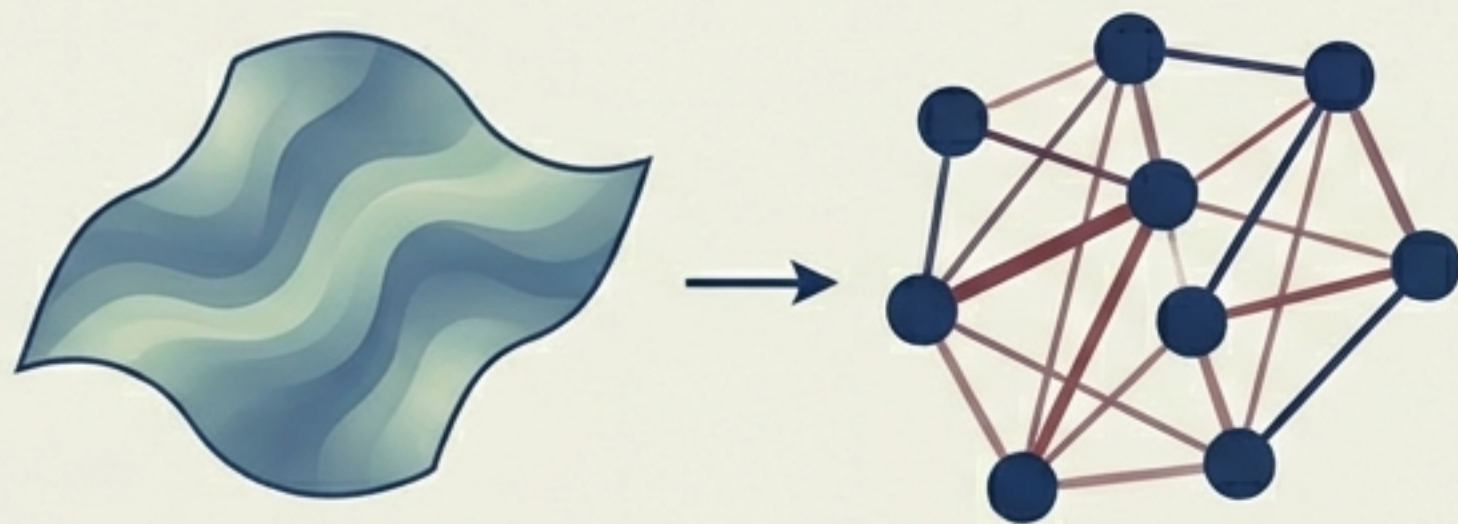
拉普拉斯算子：
代表空间连续扩散



场景转换：当扩散发生于离散网络

叙述

现实世界并不总是连续的平面。生态种群的栖息地连接（Metapopulations）、航空运输网络、细胞间的连接都是离散的“网络”。



连续介质

离散网络

数学形式的转变

我们将反应-扩散方程移植到具有 N 个节点的网络上。

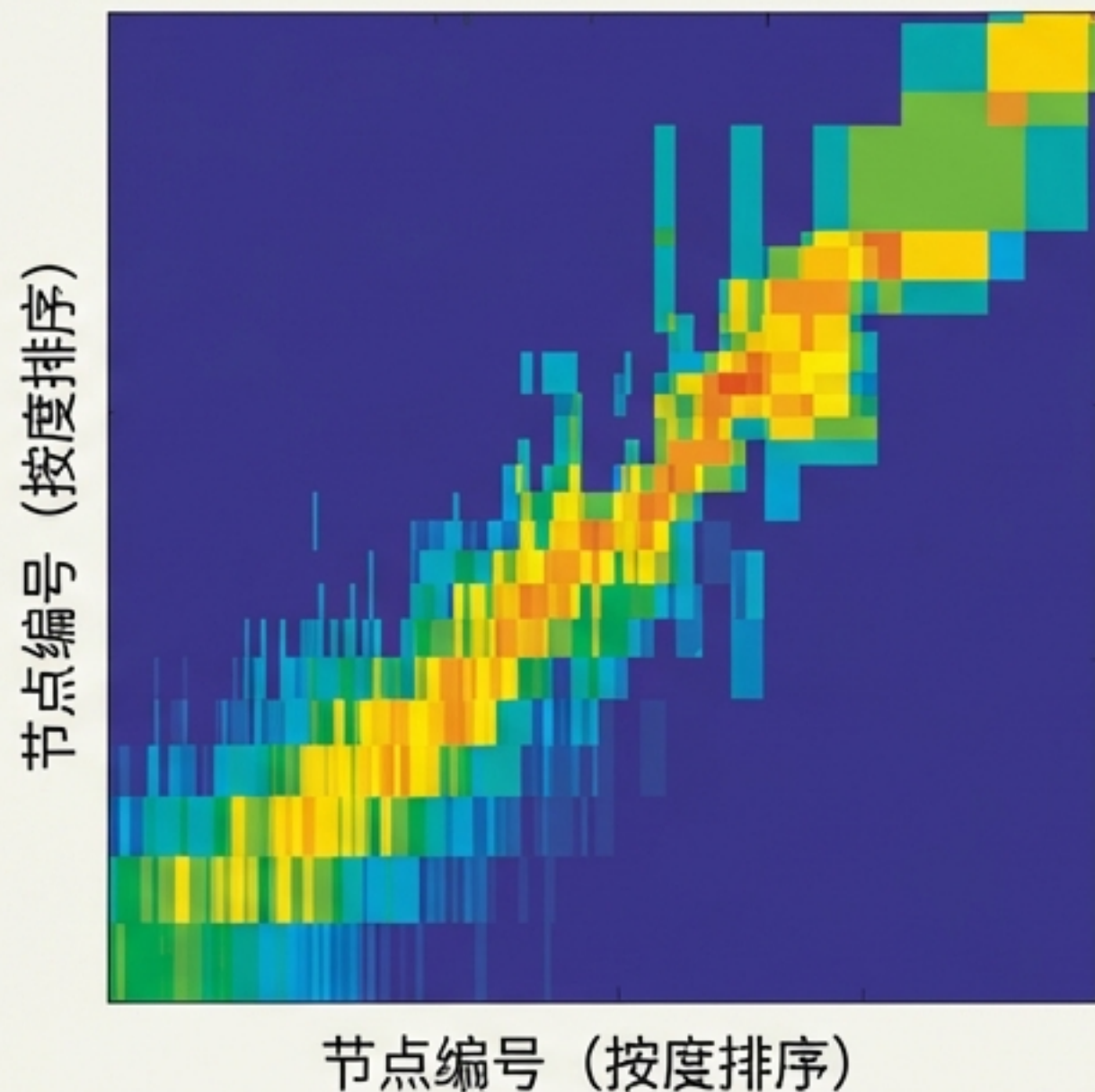
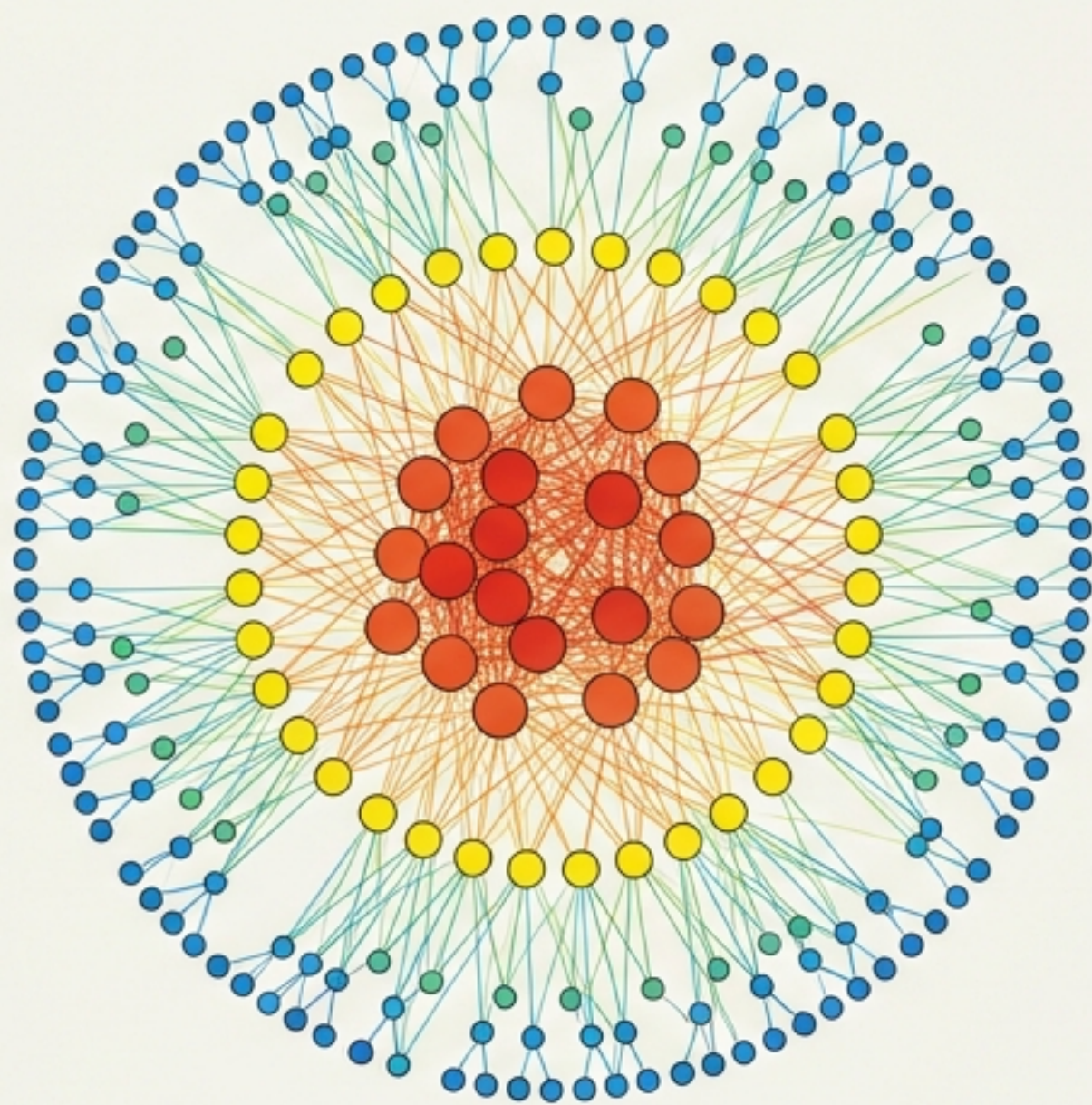
关键变化：空间拉普拉斯算子 ∇^2 被替换为网络拉普拉斯矩阵 $L_{ij} = A_{ij} - k_i\delta_{ij}$

$$\begin{aligned}\frac{du_i}{dt} &= f(u_i, v_i) + \epsilon \sum L_{ij} u_j \\ \frac{dv_i}{dt} &= g(u_i, v_i) + \sigma \epsilon \sum L_{ij} v_j\end{aligned}$$

- u_i, v_i : 节点 i 的密度
- ϵ : 扩散迁移率
- σ : 扩散比 ($D_{\text{inh}}/D_{\text{act}}$)

视觉冲击：网络节点的自发分化

在无标度网络（Scale-free networks）上，图灵不稳定性不再表现为周期波，而是表现为节点的自发分化。



红色节点（ u 浓度高）与蓝色节点（ u 浓度低）非随机分布，分化与节点的度（Degree, k ）密切相关。

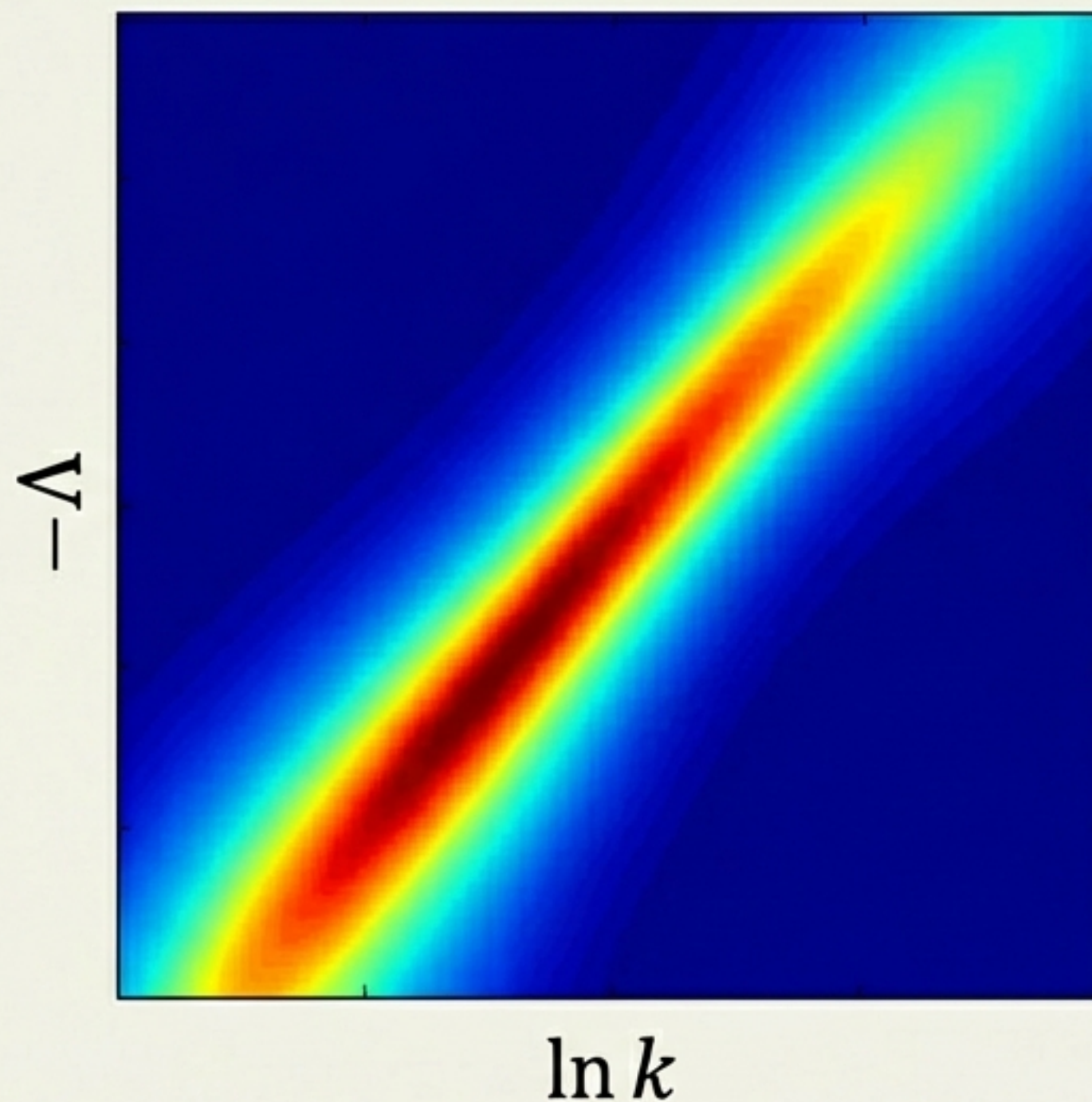
机制解析：拉普拉斯本征向量的局域化

在大型随机网络中，拉普拉斯本征向量 $\phi^{(\alpha)}$ 倾向于在具有相近度数 (k) 的节点子集上“局域化”。

特征局域化度数 k_α 与本征值 Λ_α 存在简单关系：

$$k_\alpha \approx -\Lambda_\alpha$$

网络结构直接通过本征谱规定了哪些节点能够分化。

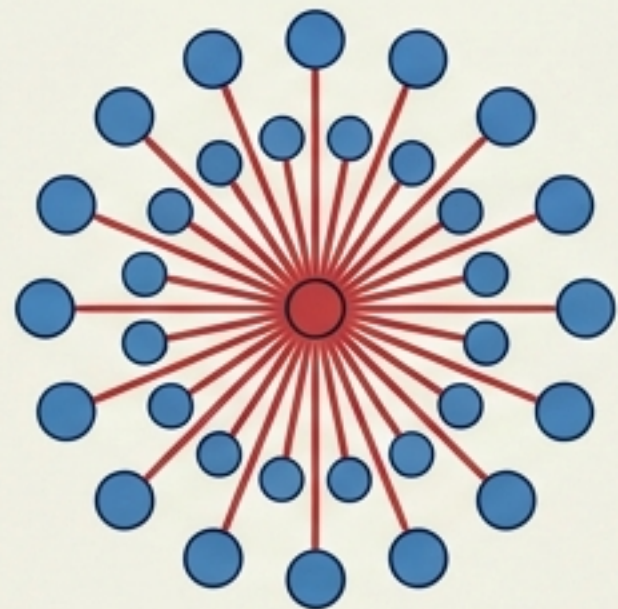


标度律：扩散率决定了谁先分化

小扩散率 (Small ϵ)

→ ϵ

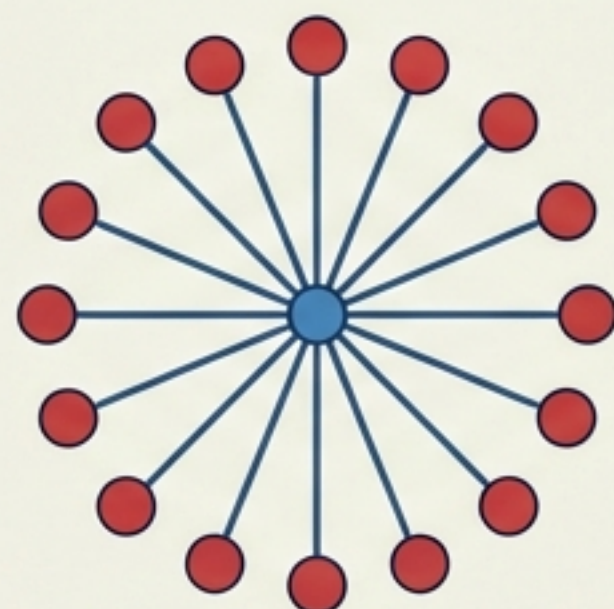
大度节点 (Hubs)
首先失稳分化



大扩散率 (Large ϵ)

→ ϵ

小度节点 (Periphery)
首先失稳分化



$$k_{\text{crit}} \propto \frac{1}{\epsilon}$$

临界度数 (k_{crit}) 与
扩散迁移率 (ϵ) 成反比

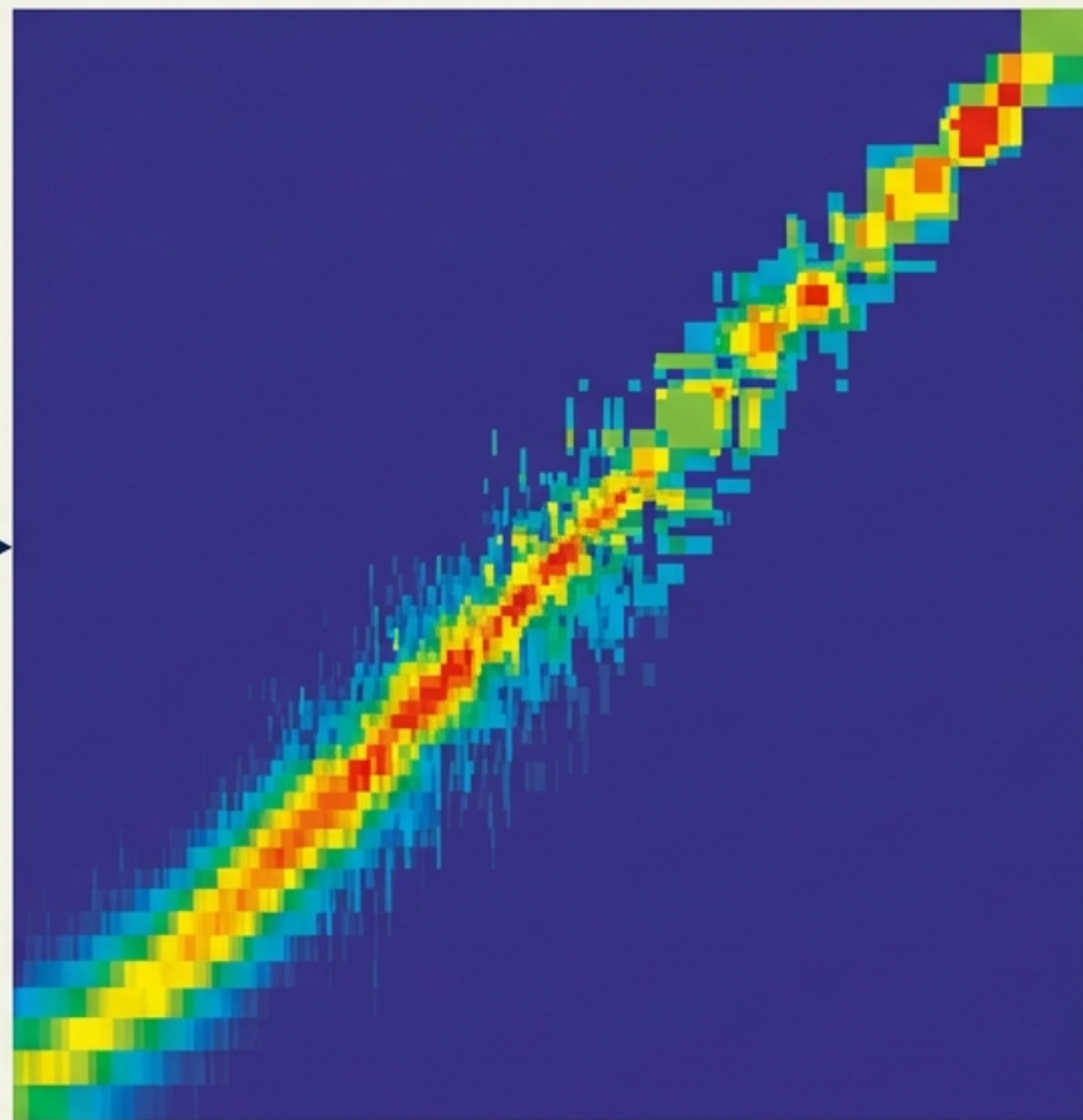
通过调节扩散系数，我们可以选择性地‘点亮’网络中特定连接度的节点群。

非线性演化：从临界模态到二元极化

随着时间推移，强非线性效应介入，
将节点逐个“踢出”主群。

最终稳态斑图与初始线性
预测显著不同，形成两极
分化的群体。

Low Degree Nodes

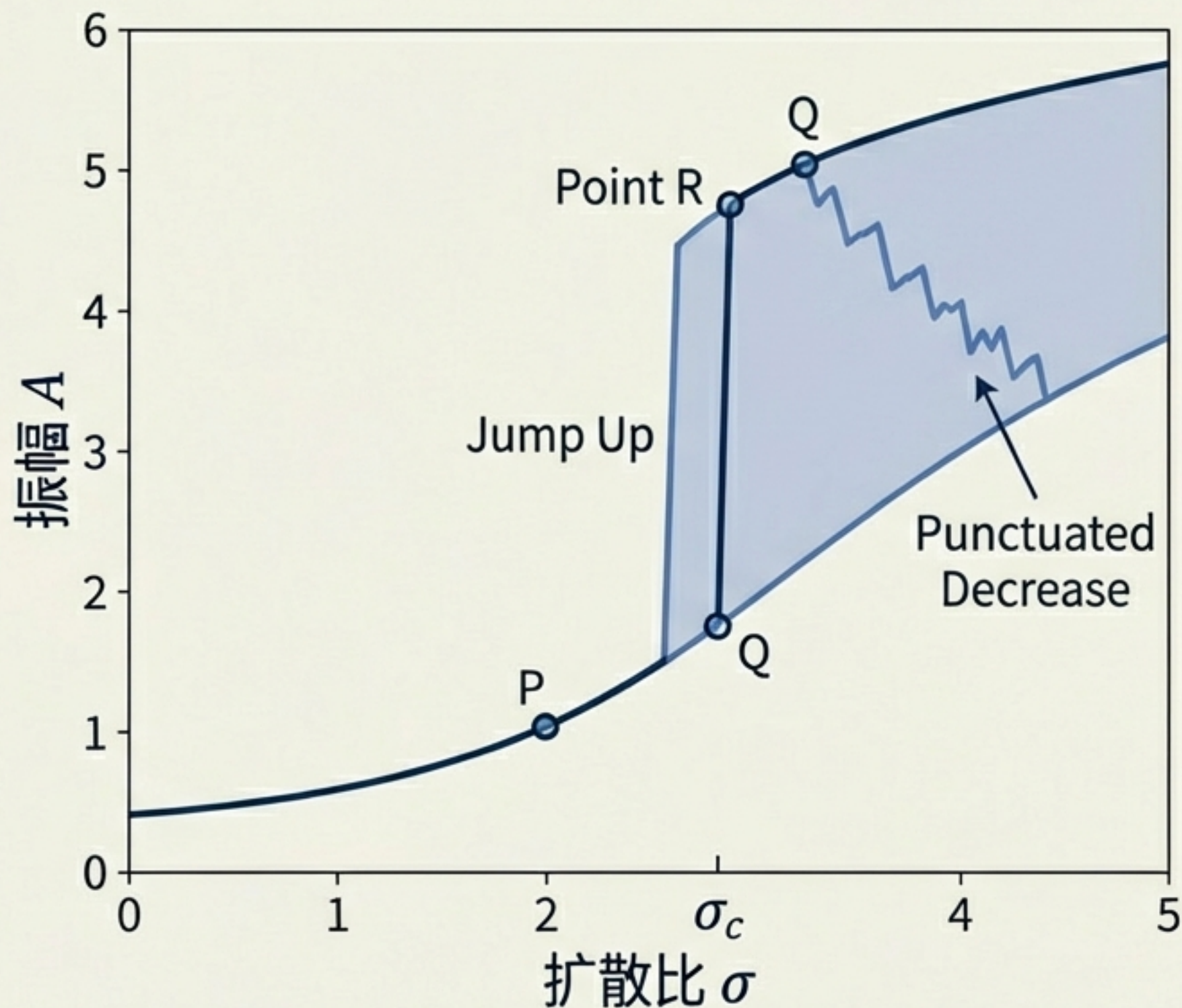


High Degree
Nodes (Hubs)

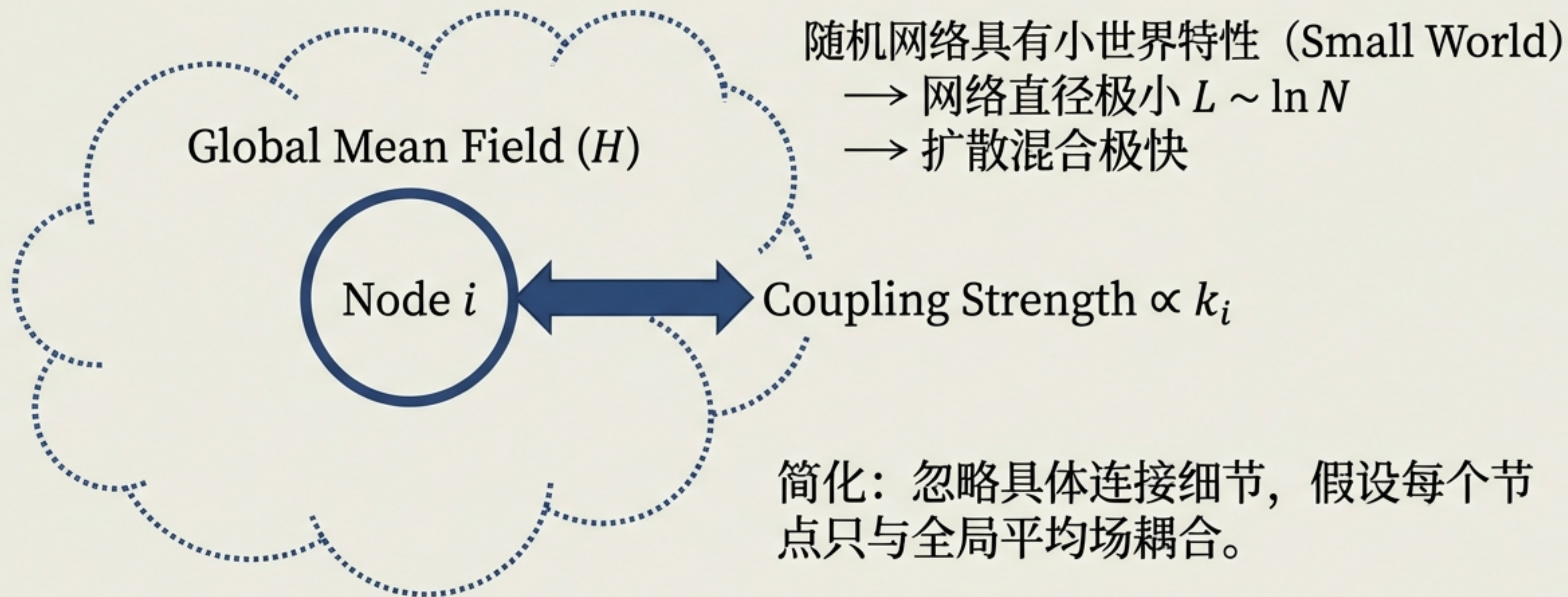
滞后效应与多重稳态

系统具有记忆性：最终状态不仅取决于参数，还取决于演化路径。

- 当扩散比 σ 增加时，振幅在 σ_c 处跳变。
- 当 σ 减小时，系统沿不同路径返回（Hysteresis Loop）。
- 相同参数下共存多种稳态（Multistability）。

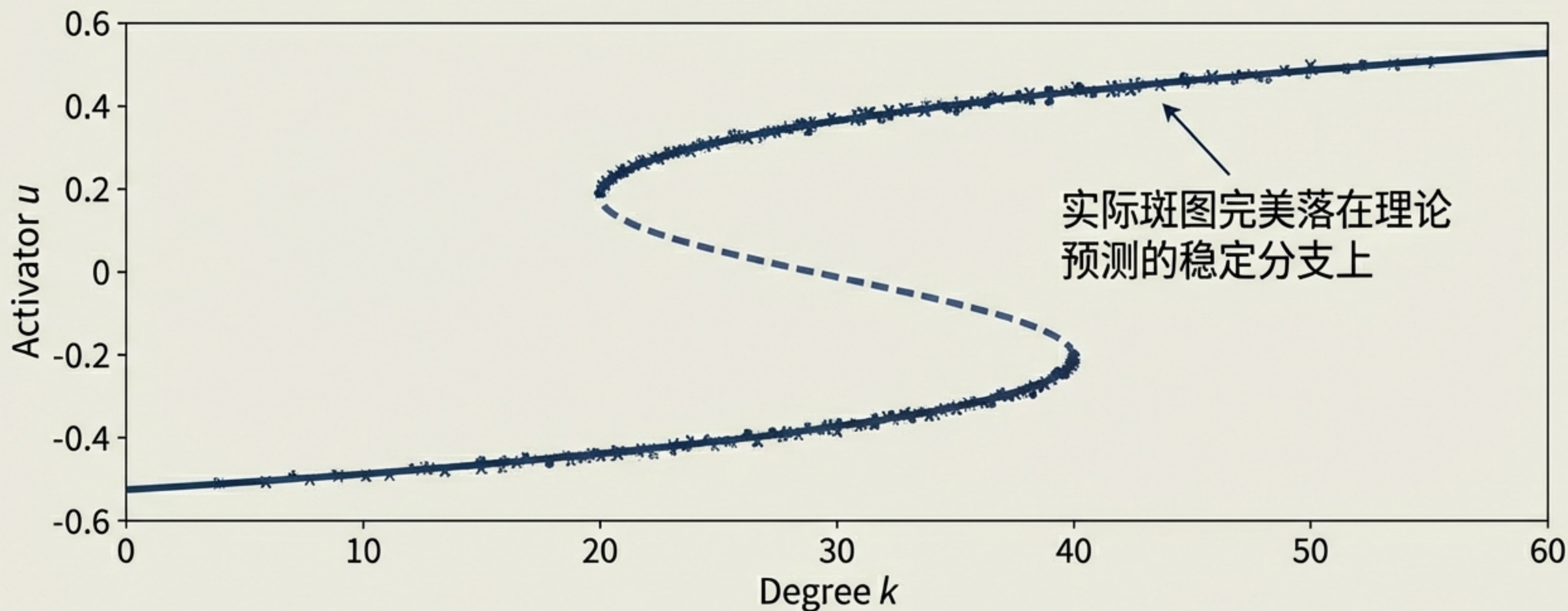


理论解释：平均场近似的有效性



复杂的网络动力学被简化为单个节点在全局场中的分岔问题。

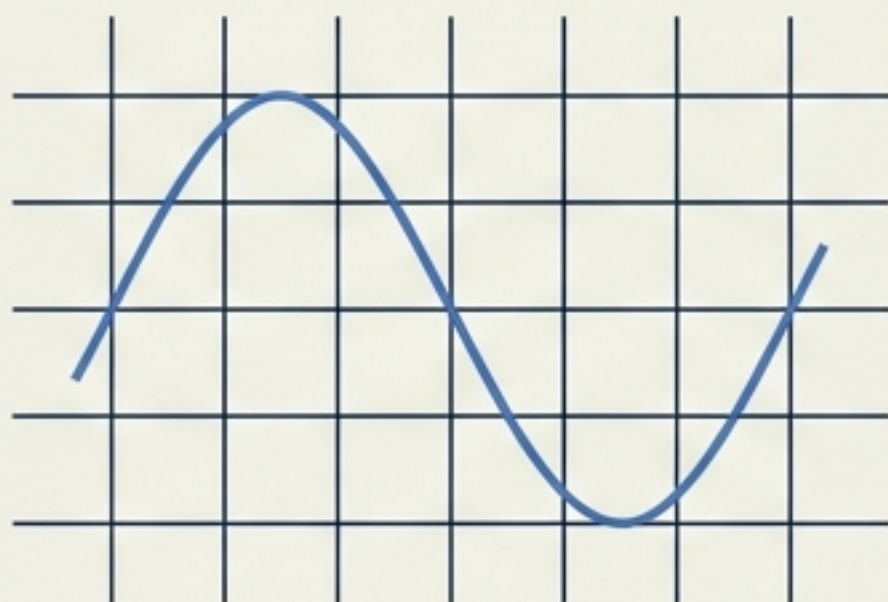
理论验证：单节点分岔图与其拟合



结论：复杂网络上的图灵斑图本质上是受全局场驱动的异质性单体振子集合。

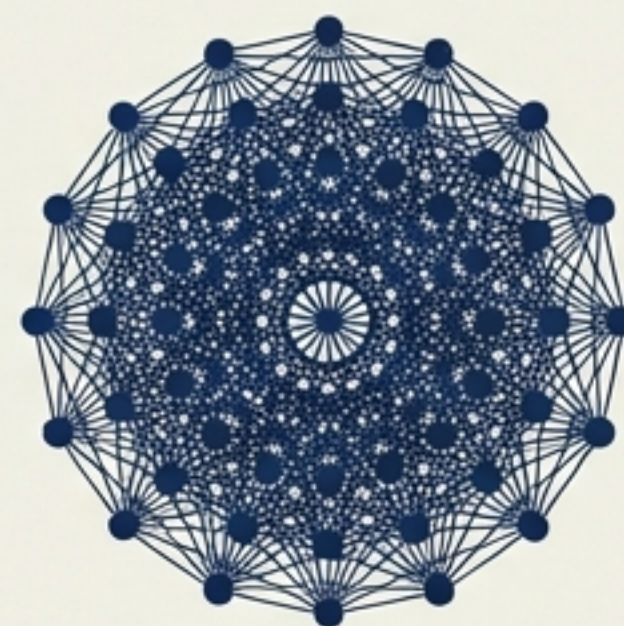
结构差异的根源：为何网络不同于空间？

经典连续介质 / 低维晶格



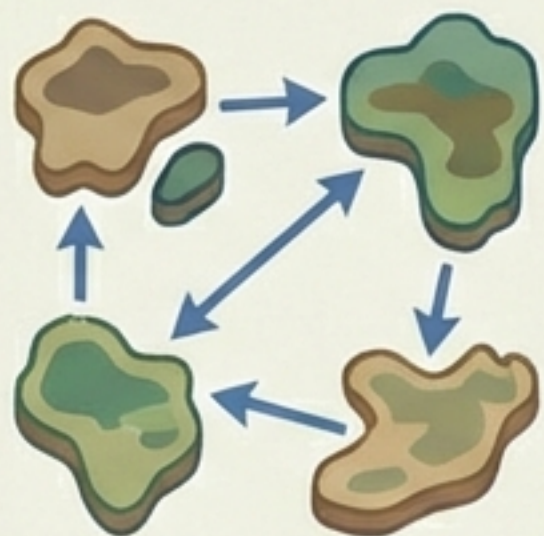
- 直径大，混合慢
- 允许存在多个交替的空间波包 (Periodic Waves)
- 空间介质是均匀的 (Homogeneous)

随机复杂网络



- 直径极小 ($L \sim \ln N$)，混合快
- 类似高维晶格，形成少数几个‘域’ (Domains)
- 强烈的度分布异质性 (Degree Heterogeneity) → 导致本征向量局域化

现实世界的应用场景



生态学 (Ecology)

捕食者-猎物在栖息地网络 (Metapopulations) 中的分布。捕食者移动性通常高于猎物。



流行病学 (Epidemiology)

疾病在航空运输网络中的传播。感染者与易感者的动力学。

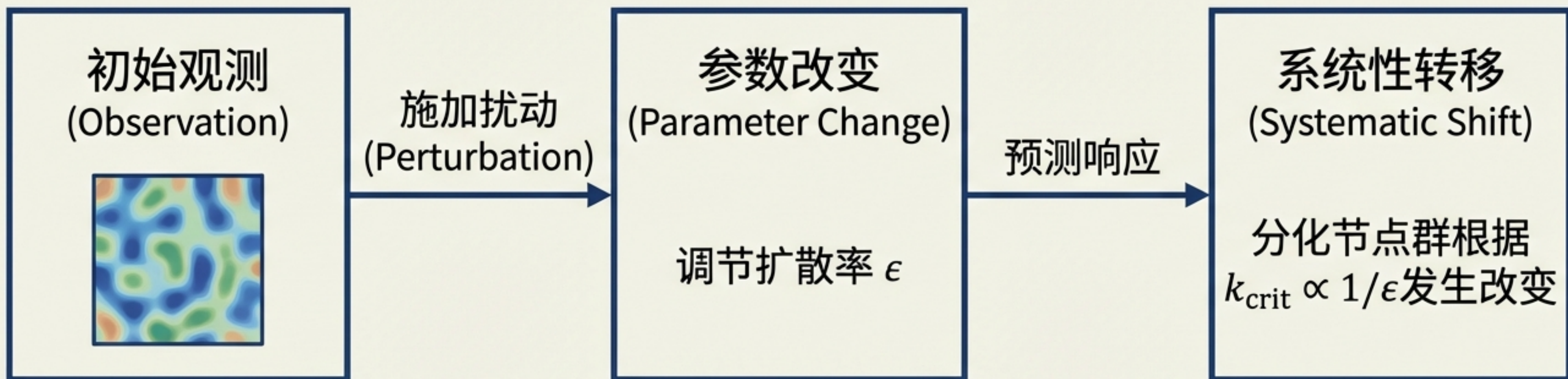


合成生物学 (Synthetic Biology)

通过纳米流体技术构建的耦合化学反应器网络。

实验验证策略：区分内禀机制与环境异质性

挑战：自然界观测到的斑图是图灵不稳定性，还是环境不均匀造成的？



未来方向：合成大肠杆菌生态系统 (Synthetic E. coli ecosystems) 可作可控验证平台。

核心结论 (Key Takeaways)

1. 自发分化

- 网络图灵斑图表现为节点的自发分化，而非空间周期波。

2. 局域化机制

- 模式由拉普拉斯本征向量的局域化主导，遵循标度律
 $k_{\text{crit}} \propto 1/\varepsilon_0$

3. 非线性复杂性

- 系统表现出强烈的滞后效应 (Hysteresis) 和多重稳态 (Multistability)。

4. 平均场理论

- 平均场近似是理解此类小世界网络动力学的有效工具。

参考文献 (Reference)

Primary Source: Nakao, H., & Mikhailov, A. S. (2010). Turing patterns in network-organized activator–inhibitor systems.
Nature Physics, 6(7), 544-548.

Funding Acknowledgement: Volkswagen Foundation, MEXT Japan (Global COE Program).

